

Bản trình chiếu: Ứng dụng của thứ tự

Long Fan

2005

Nguồn gốc: Slide companion for applications of order

IOI China candidate team papers / 2005 / Long Fan / Long Fan.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về quan hệ thứ tự. Phần chữ đọc được chứa các công thức $t(i)$, $t(j) + 1$, các độ phức tạp $O(N \log N)$, $O(N)$, $O(N^2)$, $O(N \log(N + M))$, và các nhãn Goto, NewGoto.

2 Tư tưởng

Nhiều bài toán có một thứ tự ẩn: thứ tự thời gian, thứ tự topo, thứ tự giá trị, hoặc thứ tự bao hàm. Khi tìm được thứ tự này, ta có thể thay tìm kiếm toàn cục bằng quét tuyến tính, quy hoạch động theo thứ tự, hoặc cấu trúc dữ liệu duy trì tiền tố.

3 Ví dụ chuyển trạng thái

Các nhãn Goto và NewGoto gợi ý một bài toán tự động hoặc chuyển trạng thái. Nếu trạng thái có thể sắp theo thứ tự, mỗi chuyển tiếp mới có thể được tính từ chuyển tiếp trước, làm giảm độ phức tạp từ $O(N^2)$ xuống $O(N \log(N + M))$ hoặc $O(N + M)$.

4 Kết luận

Thứ tự là một quan hệ mạnh nhưng thường bị ẩn trong đề. Bài trình bày nhấn mạnh việc tìm ra thứ tự đúng trước khi chọn kỹ thuật cài đặt.